எடுத்துக்காட்டு 11.30

கேட்பவரிடமிருந்து விலகி மலை ஒன்றை நோக்கிச் செல்லும் ஒலி மூலம் உமிழும் ஒலியின் அதிர்வெண் 1500 Hz, ஒலி மூலத்தின் திசைவேகம் 6 ms^{-1}

(a) மூலத்திலிருந்து நேரடியாக வரும் ஒலியின் அதிர்வெண்ணைக் காண்க.

(b) காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம் 330 ms^{-1} எனக்கருதிமலையிலிருந்துஎதிரொலித்துவரும் ஒலியின் அதிர்வெண்ணைக் காண்க.

தீர்வு:

(a) ஓய்விலுள்ள கேட்குநரிடமிருந்து விலகிச் செல்லும் மூலம்; எனவே, மூலத்திலிருந்து நேரடியாக வரும் ஒலியை உணரும் கேட்குநருக்கு அதிர்வெண்.

$$f' = \left[\frac{\upsilon}{\upsilon + \upsilon_s}\right] f = \left[\frac{330}{330+6}\right] \times 1500 = 1473\,\text{Hz}$$

(b) மலையிலிருந்து எதிரொலித்து வரும் ஒலி கேட்குநரை அடையும்போது

$$f' = \left[\frac{\upsilon}{\upsilon - \upsilon_s}\right] f = \left[\frac{330}{330-6}\right] \times 1500 = 1528\,\text{Hz}$$

எடுத்துக்காட்டு 11.31

கேட்பவர் ஒருவர் தொடர்வண்டி நிலைய நடை மேடையில் நின்று கொண்டு இரண்டு தொடர் வண்டிகளை நோக்குகிறார். ஒன்று நிலையத்தை நோக்கியும், மற்றொன்று நிலையத்திலிருந்து வெளிநோக்கியும் சம திசைவேகம் 8 $m\,s^{-1}$ ல் செல்கின்றன. இரண்டு தொடர் வண்டிகளும் வெளியிடும் விசில்களின் அதிர்வெண் 240 Hz எனில், கேட்பவர் உணரும் விம்மல்களின் எண்ணிக்கை யாது?

தீர்வு:

கேட்பவர் ஓய்வில் உள்ளார்

(i) மூலம் (தொடர்வண்டி) கேட்குநரை நோக்கி இயங்குகிறார்:
கேட்டுணர் அதிர்வெண்,

$$f_{in} = \left[\frac{\upsilon}{\upsilon - \upsilon_s}\right] f = \left[\frac{330}{330-8}\right] \times 240 = 246\,\text{Hz}$$

(ii) மூலம் (தொடர்வண்டி) கேட்குநரிடமிருந்து விலகிச் செல்லும்போது:
கேட்டுணர் அதிர்வெண்

$$f_{out} = \left[\frac{\upsilon}{\upsilon + \upsilon_s}\right] f = \left[\frac{330}{330+8}\right] \times 240 = 234\,\text{Hz}$$

விம்மல்களின் எண்ணிக்கை

$$= |f_{in} - f_{out}| = (246 - 234) = 12$$

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 278 06-01-2023 17:41:08